12/03/2024
Aula nº8

Capítulo 2 - Parte 1

DEFINIÇÃO: Chama-se série de potências de centro c a toda a série do tipo:

$$(*) \quad \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (x-c)^n = a_0 + a_1(x-c) + a_2(x-c)^2 + \dots + a_n(x-c)^n + \dots$$

onde $a_n \in \mathbb{R}$, $\forall n \in \mathbb{N}_0$. Aos números a_n, $n \in \mathbb{N}_0$, chamamos coeficientes da série.

CONVENÇÃO: Vamos considerar que $(x-c)^0 = 1$ mesmo no caso em que $x = c$ (isto é, estamos a considerar em $(*)$ que $0^0 = 1$)

NOTA: Se $\boxed{c=0}$ temos a série $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + \dots$ que se chama série de potências de centro na origem.

EXEMPLO: $\sum_{n=0}^{+\infty} x^n$ → série de potências de centro na origem

Observe-se que, para cada $x \in \mathbb{R}$, a série dada é uma série geométrica de razão $R = x$. Logo, esta série converge se e só se $|x| < 1 \Leftrightarrow -1 < x < 1$ e tem soma igual a $S = \frac{1}{1-x}$. Logo, podemos escrever que:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \quad \forall x \in]-1,1[$$

(← Fórmula formulário)

Nota: Digamos que o domínio de convergência desta série de potências é $]-1,1[$

DEFINIÇÃO: Chama-se domínio de convergência da série de potências $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n (x-c)^n$ ao conjunto de pontos $x \in \mathbb{R}$ para os quais a série é convergente.

NOTA: O domínio de convergência será denotado por D_c

OBSERVAÇÃO: Observe-se que para $\boxed{x=c}$ a série de potências $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n (x-c)^n$ é convergente (porque $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n 0^n = a_0 + 0 + 0 + \dots = a_0$)

Logo podemos concluir que $D_c \neq \emptyset$

EXERCÍCIO: Determine o domínio de convergência das seguintes séries de potências.

① $\sum_{n=0}^{+\infty} x^n$ $D_c =]-1,1[$ ← série de potências centrada na origem

② $\sum_{n=0}^{+\infty} n!\,(x-3)^n = \underbrace{0!}_{=1} + (x-3) + 2(x-3)^2 + \dots + n!\,(x-3)^n + \dots$

→ série de potências de centro $c=3$

$D_c = \{3\}$

- se $n=3$ a série é convergente (e tem soma 1)

- seja $n \neq 3$

1º Processo: C. do Quociente

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{|(n+1)!(n-3)^{n+1}|}{|n!(n-3)^n|} = \lim_{n\to+\infty} \frac{(n+1)n! \cdot |(n-3)^{n+1}|}{n! \cdot |(n-3)^n|} = \lim_{n\to+\infty} \frac{(n+1)\cdot |(n-3)^n| \cdot |n-3|}{|(n-3)^n|}$$

$$= \lim_{n\to+\infty} (n+1)\,|n-3| = +\infty$$

($n+1 \to +\infty$; $|n-3| \neq 0$ porque "seja $n \neq 3$")

C. Quociente

A série é divergente

Conclusão: A série converge (absolutamente) para $n=3$ e diverge se $n \neq 3$
Logo, $D_c = \{3\}$

2º PROCESSO: C. da RAIZ

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{|n!(n-3)^n|} = \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{n!} \cdot \underbrace{\sqrt[n]{|n-3|^n}}_{=(|n-3|^n)^{\frac{1}{n}}}$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{n!}\,|n-3|$$

($\sqrt[n]{n!} \to +\infty$; $|n-3| \neq 0$)

$$= +\infty$$

A série converge (absolutamente) para $n=3$
E diverge para $n \neq 3$

③ $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^n}{n!} = \frac{1}{0!} + \frac{n}{1!} + \frac{n^2}{2!} + \frac{n^3}{3!} + \dots + \frac{n^n}{n!} + \dots$

0^0

- Se $n=0$ a série é convergente (e tem soma 1)

- Seja $n \neq 0$

1º Processo: C. da Raiz

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{\frac{|n^n|}{|n!|}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\sqrt[n]{|n|^n}}{\sqrt[n]{n!}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{|n|}{\sqrt[n]{n!}} = 0 < 1$$

($|n| \neq 0$; $\sqrt[n]{n!} \to +\infty$)

$\Rightarrow$ C. Raiz: A série é abs. convergente

2º Processo: C. Quociente

$$\lim_{n\to+\infty} \left| \frac{\frac{|n^{n+1}|}{|(n+1)!|}}{\frac{|n^n|}{|n!|}} \right| = \lim_{n\to+\infty} \left(\frac{|n^{n+1}| \cdot |n!|}{|(n+1)!| \cdot |n^n|} \right) = \lim_{n\to+\infty} \left(\frac{n! \cdot |n^{n+1}|}{(n+1)\cdot n! \cdot |n^n|} \right) = \lim_{n\to+\infty} \left(\frac{|n|}{n+1} \right) = 0 < 1$$

($|n| \neq 0$; $n+1 \to +\infty$)

$\Rightarrow$ C. Quociente

A série converge absolutamente

Logo, provámos que a série converge absolutamente para qualquer $n \in \mathbb{R}$

Conclusão: $D_c = \mathbb{R}$

Intervalo de convergência / Raio de Convergência

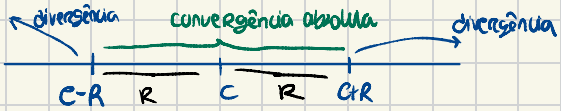
TEOREMA:

Qualquer que seja $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n (x-c)^n$, verifica-se uma, e uma só, das seguintes condições:

i) a série converge absolutamente em $x=c$ e diverge se $x \neq c$;

ii) a série converge absolutamente em todo $x \in \mathbb{R}$

iii) existe um único $R>0$ para o qual a série converge absolutamente se $x \in]c-R, c+R[$ e diverge se $x \in]-\infty, c-R[\cup]c+R, +\infty[$.



DEFINIÇÃO: Ao número $R>0$ do teorema anterior chama-se Raio de convergência da série de potências. Ao intervalo $I_c =]c-R, c+R[$ chama-se intervalo de convergência

↑ intervalo centrado em c

OBSERVAÇÕES

① No caso (i) do teorema anterior consideramos que $R=0$ e $I_c = \phi$

② No caso (ii) do teorema anterior consideramos que $R=+\infty$ e $I_c = \mathbb{R}$

③ O Teorema anterior nada afirma acerca da natureza da série de potências nos extremos do intervalo de convergência $I_c =]c-R, c+R[$

O estudo da natureza da série nos pontos $x=c-R$ e $x=c+R$ tem de ser feito usando critérios das séries numéricos (C.C, C.Limite, C.Leibniz)

$]3-0, 3+0[$
$=]3,3[= \phi$

EXERCÍCIO: Define o D_c, I_c e o Raio de convergência da série de potências $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(x-3)^n}{n}$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(x-3)^n}{n} = (x+3) + \frac{(x-3)^2}{2} + \frac{(x-3)^3}{3} + \dots + \frac{(x-3)^n}{n} + \dots$$

↓ série de potências de centro 3.

- se $x=3$ a série converge absolutamente (e tem soma igual a 0)

- seja $x \neq 3$

1º Processo: Critério Raiz

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{\left|\frac{(x-3)^n}{n}\right|} = \lim_{n\to+\infty} \frac{|x-3|}{\sqrt[n]{n}} = |x-3|$$

($\sqrt[n]{n} \to 1$)

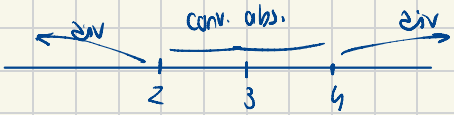
Então, pelo C. da Raiz a série converge absolutamente se $|x-3|<1$ e diverge se $|x-3|>1$

$\Downarrow$

$-1 < x-3 < 1$

$\Leftrightarrow 2 < x < 4$

$\Leftrightarrow x \in]-\infty, 2[\cup]4, +\infty[$



Temos de ver a natureza da série quando $n=2$ e $n=4$.

- se $n=4$ temos a série numérica $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ que é divergente porque é uma série harmónica de ordem $p=1$

- se $n=2$ temos a série numérica $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n} = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$

Como a série de módulos é divergente, ou é simplesmente convergente ou divergente.
Aplicando o C. de Leibniz

$a_n = \frac{1}{n} > 0$

$\lim$ (----)

Aula 9 14/03

a) $\sum_{n=1}^{+\infty} n(n+1)\, n^n$

Se $n=0$ a série é absolutamente convergente (e de soma igual a 0)

Se $n \neq 0$

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{(n+1)(n+2)|n|^{n+1}}{n(n+1)|n^n|} = \lim_{n\to+\infty} \frac{(n+2)|n|^n|n|}{n|n^n|} = \lim_{n\to+\infty} \left(1+\frac{2}{n}\right)|n| = |n|$$

Se $\underbrace{|n|<1}_{-1<n<1}$ é convergente

$n \in]-\infty,-1[\cup]-1,+\infty[$ ← Se $|n|>1$ é divergente

Se $|n|=1$ nada se pode dizer
↓
$n=1 \vee n=-1$

Se $n=1$ $\sum_{n=1}^{+\infty} n(n+1)$

$\lim_{n\to+\infty} n(n+1) = +\infty$ logo a série pelo CNC divergente.

Se $n=-1$ $\sum (-1)^n n(n+1)$

$\lim_{n\to+\infty} (-1)^n n(n+1)$ ⟶ Não existe pois se n for par o limite é $+\infty$

se for impar o limite é $-\infty$

e) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2}{n!} n^n = n + \frac{4}{2!} n^2 + \dots$

Se $n=0$ ⇒ A série é absolutamente convergente e, tem soma igual a zero

Se $n \neq 0$

Pelo critério da Raiz:

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{\left|\frac{n^2}{n!}x^n\right|} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\sqrt[n]{n^2}}{\sqrt[n]{n!}}|x| = \lim_{n\to+\infty} \frac{\sqrt[n]{n}\times\sqrt[n]{n}}{\sqrt[n]{n!}}|x| = 0 < 1$$ então pelo C. da Raiz a série é abs. convergente.

Conclusão $D_c = \mathbb{R}$ sendo conv. absoluta em $\mathbb{R}$

Ficha 2

d) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(2n-3)^n}{2n+4} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(2\cdot(n-\frac{3}{2}))^n}{2n+4} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^n}{2n+4}\cdot(n-\frac{3}{2})^n$ $\quad c = \frac{3}{2}$ (centro)

Vamos determinar o raio de convergência:

$$R = \lim_{n\to+\infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{2^n}{2n+4}}{\frac{2^{n+1}}{2(n+1)+4}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{2^n(2n+6)}{2^n\,2(2n+4)} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{2}\cdot\underbrace{\frac{2n+6}{2n+4}}_{\to 1} = \frac{1}{2}$$

$I_c =]c-R, c+R[$
$=]\frac{3}{2}-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}+\frac{1}{2}[$
$=]1, 2[$

Vamos estudar a natureza da série quando $n=1$ e $n=2$

- Se $\boxed{n=2}$ temos a série numérica $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2n+4}$

Critério convergência cálculo 1: $\lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{1}{2n+4}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n}{2n+4} = \frac{1}{2} \in \mathbb{R}^+ \Rightarrow$ c/ limite

As séries $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2n+4}$ e $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ têm a mesma natureza. Como a série dos módulos $\sum_{n=1}^{+\infty} \left|\frac{(-1)^n}{2n+4}\right| = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2n+4}$ é divergente,

a série π é abs. convergente.
Será simplesmente convergente?
(.....)

- Se $\boxed{n=1}$ temos a série alternada $\boxed{\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+4}}$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+4}$$

OBSERVAÇÃO: A determinação do D_c de uma série de potências pode ser feita por dois processos:
i) Determinar o raio de convergência, se possível, usando uma das fórmulas da proposição anterior (acredito vocês já tenham dito que eles provaram o teorema do slide 9)

ii) Usar o C. do Quociente ou o C. da Raiz à série de potências

Polinómio de Taylor:

NOTAÇÃO $f^{(n)}(x)$ = derivada de ordem $n \in \mathbb{N}$

Convenção: $f^{(0)}(x) = f(x)$

Polinómio de Taylor de ordem $n \in \mathbb{N}$ de f no ponto c

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{f^{(k)}(c)}{k!} \cdot (x-c)^k = f(c) + f'(c)(x-c) + \frac{f''(c)}{2!}(x-c)^2 + \frac{f'''(c)}{3!}(x-c)^3 + \ldots + \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(x-c)^n$$

NOTA: Se $\boxed{c=0}$ chamamos polinómio de Mclaurin de ordem $n \in \mathbb{N}$ de f

Exemplo:

$f(x) = e^x$

Polinómio de Mclaurin de f de ordem $n \in \mathbb{N}$

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \ldots + \frac{x^n}{n!}$$

Cálculos:

$f(x) = e^x \quad f(0) = 1$

$f^{(k)}(x) = e^x \quad f^{(k)}(0) = 1$ $\Big\}$ $\forall k \in \mathbb{N}_0$

AULA Nº10

RECORDAR:

$$T_c^n(f(x)) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(c)}{k!}(x-c)^k = f(c) + f'(c)(x-c) + \frac{f''(c)}{2!}(x-c)^2 + \frac{f'''(c)}{3!}(x-c)^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(x-c)^n$$

(derivada de ordem k)

$T_c^n(f(x))$: Polinómio de Taylor de f de ordem n no ponto c.

Se $c=0$ chamamos polinómio de Maclaurin

$f^{(0)}(x) = f(x)$

NOTA: Pode mostrar-se que

$$T_c^n(f(c)) = f(c)$$

$$\left(T_c^n(f(x))\right)' = f'(c)$$

$$\left(T_c^n(f(x))\right)'' = f''(c)$$

$$\vdots$$

EXERCÍCIO: Seja $f(x) = \frac{1}{1-x}$, $x \in \mathbb{R}\setminus\{1\}$

Determine $T_0^n(f(x))$, para todo $n \in \mathbb{N}$

$$T_0^n\left(\frac{1}{1-x}\right) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!}(x-0)^k = f(0) + \underbrace{f'(0)}_{1}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$$

$f(x) = \frac{1}{1-x}$ $\qquad f(0)=1$

$f'(x) = \left((1-x)^{-1}\right)' = -1(1-x)^{-2}\cdot(-1) = (1-x)^{-2} = \frac{1}{(1-x)^2}$

$f''(x) = \left((1-x)^{-2}\right)' = -2(1-x)^{-3}\cdot(-1) = 2(1-x)^{-3} = \frac{2}{(1-x)^3}$

$f'''(x) = \left(2(1-x)^{-3}\right)' = 2\cdot(-3)(1-x)^{-4}\cdot(-1) = 2\cdot 3(1-x)^{-4} = \frac{6}{(1-x)^4}$

$f^{(4)}(x) = 6\left((1-x)^{-4}\right)' = 6\times(-4)\cdot(1-x)^{-5}\cdot(-1) = \frac{6\times 4}{(1-x)^5}$

$$f^{(n)}(x) = \frac{n!}{(1-x)^{n+1}}$$

Vamos PROVAR o Método de Indução Matemática que

$$\boxed{f^{(n)}(x) = \frac{n!}{(1-x)^{n+1}}, \ \forall n \in \mathbb{N}}$$

Método de Indução Matemática → Método que permite provar que uma determinada propriedade P(n) se verifica para todo $n \in \mathbb{N}$

M.I.M. consiste em 2 etapas

1. Base de indução: PROVAR que P(1) é verdadeira

2. Hereditariedade: Seja $k \in \mathbb{N}$ fixo. PROVAR que se P(k) é verdadeiro, então P(k+1) também é verdadeiro.

1. Observe-se que a propriedade é válida para $n=1$, uma vez que

$$f^{(1)}(n) = \frac{1!}{(1-n)^{1+1}} = \frac{1}{(1-n)^2}$$ que é obv. verdadeiro

2. Seja $k \in \mathbb{N}$ fixado arbitrariamente

Hipótese de indução: $f^{(k)}(n) = \frac{k!}{(1-n)^{k+1}}$

Tese de indução: $f^{(k+1)}(n) = \frac{(k+1)!}{(1-n)^{k+2}}$

$$f^{(k+1)}(n) = \left(f^{(k)}(n)\right)' = \left(\frac{k!}{(1-n)^{k+1}}\right)' = k!\left((1-n)^{-k-1}\right)' = k!(-k-1)\cdot(1-n)^{-k-2}\cdot(-1)$$
$$= k!(k+1)\cdot(1-n)^{-k-2} = \frac{(k+1)!}{(1-n)^{k+2}} \quad \text{cqd}$$

Logo, podemos concluir que:

(*) $f^{(n)}(n) = \frac{n!}{(1-n)^{n+1}}$, $\forall n \in \mathbb{N}$

NOTA:

Se $n=0$

$f^{(0)}(n) = \frac{0!}{(1-n)^1} = \frac{1}{1-n}$ (f(n)) Logo (*) é válido para todo $n \in \mathbb{N}$

3.

c) $T_1^3(n e^n) = \sum_{k=0}^{3} \frac{f^{(k)}(1)}{k!}(n-1)^k$ (f(n))

$= f(1) + f'(1)(n-1) + \frac{f''(1)}{2!}(n-1)^2 + \frac{f'''(1)}{3!}(n-1)^3$

$= e + 2e(n-1) + \frac{3e}{2}(n-1)^2 + \frac{4}{6}e(n-1)^3$

Caux:

$f(n) = n e^n$	$f(1) = e$
$f'(n) = e^n + n e^n$	$f'(1) = 2e$
$f''(n) = e^n + e^n + n e^n =$	$f''(1) = 3e$
$f'''(n) = 2e^n + e^n + n e^n$	$f'''(1) = 4e$

FÓRMULA DE TAYLOR

TEOREMA:

Sejam $n \in \mathbb{N}_0$, f uma função real com derivadas contínuas até à ordem (n+1) num intervalo I e $c \in I$. Então, para todo $n \in I \setminus \{c\}$, existe θ entre c e n tal que:

$$f(n) = \underbrace{\sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(c)}{k!}(n-c)^k}_{T_c^n f(n)} + \underbrace{\frac{f^{(n+1)}(\theta)}{(n+1)!}(n-c)^{n+1}}_{R_c^n f(n)}$$

↓

FÓRmula de Taylor de ordem n da função f no ponto c, com Resto de Lagrange

$R_c^n f(x)$ → Resto de Lagrange de ordem n de f no ponto c

$T_c^n f(x)$ → polinómio de Taylor de ordem n de f no ponto c.

OBSERVAÇÃO: Uma vez que

$T_c^n(f(c)) = f(c)$ logo podemos considerar que o Resto é nulo quando $x = c$

NOTA: O Teorema de Taylor afirma que:

$$f(x) = T_c^n(f(x)) + R_c^n(f(x))$$

Onde

$$R_c^n(f(x)) = \frac{f^{(n+1)}(\theta)}{(n+1)!}(x-c)^{n+1}$$ para algum θ entre x e c

NOTA: Se $n=0$ Resulta do T. de Taylor, para $x \neq c$

$f(x) = f(c) + f'(\theta)(x-c)$, para algum θ entre x e c

⇓

$$\frac{f(x)-f(c)}{x-c} = f'(\theta)$$

Ficha 2 - Parte 1

④ $f(x) = e^x$

a) Fórmula de Maclaurin de ordem n da função f

$$f(x) = T_0^n(f(x)) + R_0^n(f(x))$$

$$= \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + \frac{f^{(n+1)}(\theta)}{(n+1)!} x^{n+1}$$

Logo, $e^x = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} + \frac{e^\theta}{(n+1)!} x^{n+1}$, para algum θ compreendido entre x e 0.

Logo, podemos escrever que $f(x) \simeq T_c^n(f(x))$ sendo o erro absoluto $|R_c^n(f(x))|$

b) Sabemos que $f(x) \simeq T_0^n(f(x))$, logo $e^x \simeq \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!}$

sendo o erro absoluto dado por $|R_0^n(f(x))|$

Aula 11 - 21/03/24

Recordar:

Fórmula Taylor
$f(x) = T_c^n(f(x)) + R_c^n(f(x))$

Logo, $f(x) \simeq T_c^n(f(x))$

sendo o erro absoluto dado por $|R_c^n(f(x))| = \left| \frac{f^{(n+1)}(\theta)}{(n+1)!} \cdot (x-c)^{n+1} \right|$

⑤ $f(x) = \sin(x)$

$\sin(3) \simeq T_\pi^5(\sin(3))$ sendo o erro absoluto dado por $|R_\pi^5(\sin(3))|$

$\left|R_\pi^5(\sin(x))\right| = \left| \frac{f^{(6)}(\theta)}{6!}(x-\pi)^6 \right|$ onde o θ está compreendido entre x e π

$= \frac{|\sin\theta|}{6!} \cdot |x-\pi|^6 \leq \frac{1}{6!}|x-\pi|^6$ ($|\sin\theta| \leq 1$)

Logo, $|R_\pi^5(\sin(3))| \leq \frac{1}{6!}|3-\pi|^6 = \frac{1}{6!}(\pi-3)^6$

Resposta: $\frac{1}{6!}(\pi-3)^6$

Caux:
$f(x) = \sin(x)$
$f'(x) = \cos(x)$
$f''(x) = -\sin(x)$
$f'''(x) = -\cos(x)$
$f^{(4)}(x) = \sin(x)$
$f^{(5)}(x) = \cos(x)$

Séries de Taylor

$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(x-c)^n$ // → Série de Taylor da função f no ponto c

NOTA: Se $c=0$, chama-se Série de Maclaurin de f no ponto c.

$$f(c) + f'(c)(x-c) + \frac{f''(c)}{2!}(x-c)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(x-c)^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-c)^{n+1} + \dots$$

$T_c^n f(x)$

Exemplo:

① Seja $f(x) = e^x$, $x \in \mathbb{R}$

Caux: $f^{(n)}(x) = e^x$ $\quad f^{(n)}(0) = 1$, $\forall n \in \mathbb{N}_0$

A série de Maclaurin de f é

$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$

② Seja $\boxed{f(x) = \sin(x)}$, $x \in \mathbb{R}$

Vamos determinar a série de Maclaurin de f: $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} \cdot x^n$

Cálculos auxiliares:

$f(x) = \sin(x)$	$f(0) = 0$
$f'(x) = \cos(x)$	$f'(0) = 1$
$f''(x) = -\sin(x)$	$f''(0) = 0$
$f'''(x) = -\cos(x)$	$f'''(0) = -1$
$f^{(4)}(x) = \sin(x)$	$f^{(4)}(0) = 0$
$f^{(5)}(x) = \cos(x)$	$f^{(5)}(0) = 1$
$f^{(6)}(x) = -\sin(x)$	$f^{(6)}(0) = 0$
$f^{(7)}(x) = -\cos(x)$	$f^{(7)}(0) = -1$

NOTAS
- As derivadas repetem-se de 4 em 4
- As derivadas de ordem par no ponto $x=0$ são nulas (logo, $f^{(2n)}(0) = 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$)
- As derivadas de ordem ímpar no ponto $x=0$ são iguais a 1 ou -1

$$\boxed{f^{(2n+1)}(0) = (-1)^n, \quad n \in \mathbb{N}_0}$$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(2n+1)}(0)}{(2n+1)!} x^{2n+1} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} \cdots + \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} + \cdots$$

③ Seja $\boxed{f(x) = \cos x, \ x \in \mathbb{R}}$

De modo análogo ao exemplo ② pode demonstrar-se que a série de Maclaurin de $\cos(x)$ é dada por

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots$$

DEFINIÇÃO:

Dizemos que f é analítica em c se

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(c)}{n!} (x-c)^{(n)} \quad \text{para } x \in]c-R, c+R[, \text{ para algum } R > 0$$

EXEMPLO:

① $f(x) = \frac{1}{1-x}$ é analítica em $c=0$ porque $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n$, $x \in]-1,1[$

Série de Maclaurin

TEOREMA

Sejam I um intervalo, $c \in I$ e $f: I \to \mathbb{R}$ uma função com derivadas finitas de qualquer ordem em I. Então, para todo o $x \in I$.

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(x-c)^n \text{ se e só se, } \lim_{n\to+\infty} R_c^n f(x) = 0$$

Aula 12 – 21/04/2024

RECORDAR

Desenvolvimento em série de Maclaurin "famosos":

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n, \quad x \in]-1,1[\qquad \sin(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad x \in \mathbb{R} \qquad \cos(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad x \in \mathbb{R}$$

Ficha 2 – Parte I

11. $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n$, $|x|<1$, $\boxed{-1 < x < 1}$

a) $\frac{1}{1-3x} = \sum_{n=0}^{+\infty} (3x)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} 3^n \cdot x^n$, $x \in]-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}[$

c. Aux: $-1 < 3x < 1$, $-\frac{1}{3} < x < \frac{1}{3}$

b) $\frac{2}{2+x} = \frac{1}{1+\frac{x}{2}} = \frac{1}{1-(-\frac{x}{2})} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-\frac{x}{2})^n = \sum_{n=0}^{+\infty} (-\frac{1}{2})^n \cdot x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2^n} \cdot x^n$, $x \in]-2,2[$

c. Aux: $-1 < -\frac{x}{2} < 1$, $-2 < -x < -2$, $\boxed{2 > x > -2}$

c) $\frac{1}{x} = \frac{1}{1-1+x} = \frac{1}{1-(1-x)} = \sum_{n=0}^{+\infty} (1-x)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n (x-1)^n$, $x \in]0,2[$

c. Aux: $-1 < 1-x < 1$, $(\dots)$, $0 < x < 2$

12. Desenvolva a função $f(x)=\frac{1}{x+1}$ em série de potências de $x-3$, indicando o maior intervalo onde o desenvolvimento é válido.

$$\frac{1}{x+1}=\frac{1}{4-3+x}=\frac{1}{4-(3-x)}=\frac{1}{4}\times\boxed{\frac{1}{1-\left(\frac{3-x}{4}\right)}}=\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{3-x}{4}\right)^n$$

$$=\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{4^n}\times\underbrace{(3-x)^n}_{=(-1)^n(x-3)^n}$$

$$=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{4^{n+1}}\cdot(x-3)^n,\quad x\in\,]-1,7[$$

c.aux:

$$-1<\frac{3-x}{4}<1\longrightarrow$$

$\Leftrightarrow -4-3<-x<4-3$

$\Leftrightarrow -1<x<7$

CAPÍTULO 2- PARTE II

SUCESSÕES E SÉRIES DE FUNÇÕES

SUCESSÕES DE FUNÇÕES

Sejam $\emptyset\neq D\subseteq\mathbb{R}$ e $F(D)=\{f:D\to\mathbb{R}\}$

Uma sucessão de função $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ definida em D é uma aplicação do tipo:

$$(f_n)_{n\in\mathbb{N}}:\ \mathbb{N}\longrightarrow F(D),\quad n\mapsto f_n$$

onde, para cada $n\in\mathbb{N}$,
$f_n: D\longrightarrow\mathbb{R}$, $x\mapsto f_n(x)$

Exemplos:

① $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$, onde para cada $n\in\mathbb{N}$, $f_n(x)=\frac{x}{n}$, $x\in[0,1]$

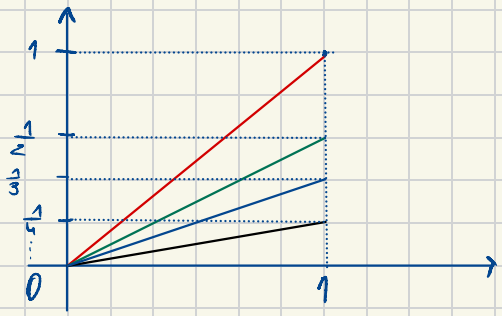
$f_1(x)=x$

$f_2(x)=\frac{x}{2}$

$f_3(x)=\frac{x}{3}$

$\vdots$

$f_n(x)=\frac{x}{n}$



② $(h_n)_{n\in\mathbb{N}}$ onde $h_n(x)=x^n$, $x\in[0,1]$

$h_1(x)=x$

$h_2(x)=x^2$

$h_3(x) = x^3$

$\vdots$

$h_n(x) = x^n$

$\vdots$

NOTA: Nas sucessões de nºs reais só há um tipo de convergência
Nas sucessões de funções há 2 tipos de convergência:

- convergência pontual;
- convergência uniforme;

DEFINIÇÃO:

Seja $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ uma sucessão de função definida em $D \subseteq \mathbb{R}$ e $f: D \to \mathbb{R}$. Dizemos que $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge pontualmente para a função $f: D \to \mathbb{R}$ se

$$\forall x \in D: f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x)$$

Exemplos:

① $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$, onde, para cada $n \in \mathbb{N}$, $f_n(x) = \frac{x}{n}$, $x \in [0,1]$

Observe-se que, para cada $x \in [0,1]$

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = \lim_{n\to\infty} \frac{x}{n} = 0$$

Logo, podemos concluir que $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge pontualmente para a função nula, isto é
$f_n \longrightarrow f$ onde $f(x) = 0$, $\forall x \in [0,1]$

② $(h_n)_{n\in\mathbb{N}}$ onde $h_n(x) = x^n$, $x \in [0,1]$

- Para $x = 1$ temos $h_n(1) = 1^n = 1$
  logo $\lim_{n\to\infty} h_n(1) = 1$

- Para $0 \leq x < 1$ temos que:

$$x^n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$$

Logo, podemos concluir que $(h_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge pontualmente para a função:

$$h(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } 0 \leq x < 1 \\ 1 & \text{se } x = 1 \end{cases}$$

③ $(g_n)_{n\in\mathbb{N}}$ onde $g_n(x) = \frac{x^n}{n}$, $x \in [0,1]$

Para cada $x \in [0,1]$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{x^n}{n} = 0$$

logo

$$g_n \longrightarrow g \text{ onde } g(x) = 0, \ \forall x \in [0,1]$$

NOTA: A convergência da sucessão $(h_n)_{n\in\mathbb{N}} = (x^n)_{n\in\mathbb{N}}$ também não é uniforme.

Exemplo:

① $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$, onde, para cada $n\in\mathbb{N}$, $f_n(x)=\frac{x}{n}$, $x\in[0,1]$

④ $(P_n)_{n\in\mathbb{N}}$ $\quad P_n(x)=x^n(1-x^n)$, $x\in[0,1]$

Para $x\neq 1$, $P_n(x)\to 0$
Para $x=1$, $P_n(x)=0\to 0$

Logo $(P_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge para a função nula em $[0,1]$

NOTA: A convergência das sucessões $(P_n)_{n\in\mathbb{N}}$ e $(g_n)_{n\in\mathbb{N}}$ para a função nula é feita de "forma distinta".

Enquanto na sucessão de funções $(g_n)_{n\in\mathbb{N}}=\left(\frac{x^n}{n}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ fixada qualquer reta horizontal em torno da função limite a partir de determinada ordem, os gráficos das funções g_n ficam contidos nessa faixa.

No caso da sucessão $(P_n)_{n\in\mathbb{N}}$ isto não acontece! Como vamos ver a convergência da sucessão $(g_n)_{n\in\mathbb{N}}$ é uniforme enquanto a convergência de $(P_n)_{n\in\mathbb{N}}$ não é uniforme

DEFINIÇÃO: $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformemente para a função f em D se

$$\lim_{n\to+\infty}\ \sup_{x\in D}|f_n(x)-f(x)|=0$$

NOTA:
supremo = menor dos majorantes.

Exemplos:

① $(g_n)_{n\in\mathbb{N}}$ onde $\boxed{g_n(x)=\frac{x^n}{n},\ x\in[0,1]}$

Vamos provar que $(g_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformemente para a função nula em $[0,1]$

$$\sup_{x\in[0,1]}|g_n(x)-g(x)|=\sup_{x\in[0,1]}\frac{x^n}{n}=\frac{1^n}{n}=\frac{1}{n}\longrightarrow 0$$

(supremo; $\frac{x^n}{n}$; 0)

Logo, $\lim_{n\to+\infty}\sup_{x\in[0,1]}|g_n(x)-g(x)|=0$ o que quer dizer que $g_n\to g\equiv 0$ de forma uniforme (podemos escrever $g_n\xrightarrow{u} g$)

② $(h_n)_{n\in\mathbb{N}}$ $\quad h_n(x)=x^n$, $x\in[0,1]$

Vimos que $h_n(x)\longrightarrow h(x)=\begin{cases}0 & \text{se } 0\leq x<1\\ 1 & \text{se } x=1\end{cases}$ (convergência atual)

Será convergência uniforme?

$$\lim_{n\to+\infty}\sup_{x\in[0,1]}|h_n(x)-h(x)|=\boxed{\lim_{n\to+\infty}\sup_{x\in[0,1]}|x^n-h(x)|}$$

$=\sup_{x\in[0,1[}x^n$

NOTA:
se $\boxed{x=1}$
$|1^n-1|=0$
Para $x\in[0,1[$
$|x^n-0|=x^n$

$$= \lim_{n\to+\infty} \sup_{x\in[0,1[} x^n = 1 \neq 0$$

Logo a convergência não é uniforme

PROPOSIÇÃO: Se $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformemente para f em D, então $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge pontualmente para f em D.

PROVA: $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformemente para a função f em D

$$\lim_{n\to+\infty} \sup |f_n(x) - f(x)| = 0$$

Pretende-se provar que: $\forall x \in D \quad f(x) = \lim_{n\to+\infty} f_n(x)$

Observe-se que, para cada $x \in D$:

$$0 \leq |f_n(x) - f(x)| \leq \sup_{x\in D} |f_n(x) - f(x)|$$

Logo, tomando limite quando $n \to +\infty$ tem-se que

$$0 \leq \lim_{n\to+\infty} |f_n(x) - f(x)| \leq \lim_{n\to+\infty} \sup_{x\in D} |f_n(x) - f(x)| = 0$$

Logo, $\lim_{n\to+\infty} |f_n(x) - f(x)| = 0 \iff \lim_{n\to+\infty} f_n(x) = f(x)$ c.q.d.

NOTA: A convergência uniforme de uma sucessão de funções garante que certas propriedades das funções f_n são "transferidas" para a função limite f.

4/4/2024

SÉRIES DE FUNÇÕES

DEFINIÇÃO: Seja $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ uma sucessão de funções definida em $D \subseteq \mathbb{R}$.

A $\boxed{\sum_{n=1}^{+\infty} f_n = f_1 + f_2 + f_3 + \cdots f_n + \cdots}$ chama-se série de funções de termo geral f_n.

Para cada $n \in \mathbb{N}$, seja

$$S_n = f_1 + f_2 + \cdots + f_n = \sum_{k=1}^{n} f_n$$

$(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ chama-se sucessão das somas parciais associadas à série $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n$.

- Se $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge pontualmente para a função S (em D), dizemos que a série $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n$ converge pontualmente para S
- Se $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformemente para a função S (em D), dizemos que a série $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n$ converge uniformemente para S.

Ao limite S chamamos soma da série e escrevemos que $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x) = S(x)$

NOTA: Atendendo ao resultado provado na aula anterior, podemos concluir que

$\sum_{n=1}^{+\infty} f_n$ converge uniformemente em D ⇒ $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n$ converge pontualmente em D

Exemplo: $\sum_{n=0}^{+\infty} x^n$ (exemplo de uma série de função)

Para cada $x \in \mathbb{R}$, $\sum_{n=0}^{+\infty} x^n$ é uma série geométrica de razão x

Converge se e só se $|R| = |x| < 1$ e tem soma igual a $S = \frac{1}{1-x}$ ← 1º termo

Logo, podemos escrever $\sum_{n=0}^{+\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$, $|x|<1$ ↔ $-1 < x < 1$

NOTA
Na próxima aula vamos mostrar que esta série conv. uniformemente em todo o intervalo $[a,b] \subset]-1,1[$

DEFINIÇÃO: O domínio de convergência (D_c) da série de funções $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n$ é o conjunto de todos os $x \in \mathbb{R}$ para os quais a série numérica $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)$ é convergente

EXERCÍCIO 1: Determine o D_c da série de funções $\sum_{n=1}^{+\infty} \underbrace{n \cdot e^{-nx}}_{f_n(x)}$, $x \in \mathbb{R}$

- Se $x = 0$ temos a série numérica $\sum_{n=1}^{+\infty} n$ que é divergente pelo CNC (porque $\lim_{n\to+\infty} n = +\infty$)
- Se $x < 0$ $\lim_{n\to+\infty} n \cdot e^{-nx} = +\infty$ ($n \to +\infty$, $e^{-nx} \to +\infty$), logo pelo CNC a série é divergente.
- Se $x > 0$ $\lim_{n\to+\infty} n \cdot e^{-nx} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n}{e^{nx}} \overset{(\frac{+\infty}{+\infty})}{=} 0$ (pois $e^{nx} \to +\infty$) logo nada se pode concluir pelo CNC

↳ $\sum_{n=1}^{+\infty} n e^{-nx}$

Aplicando o critério da raiz

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{|n \cdot e^{-nx}|}$$
$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{\sqrt[n]{n}}{\sqrt[n]{e^{nx}}}$$
$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{\sqrt[n]{n}}{e^x} \to \frac{1}{e^x}$$

Conclusão: $D_c = \mathbb{R}^+$

Propriedades das séries uniformemente convergentes

Teorema:

Seja $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n$ uma série de funções contínuas em $[a,b]$. Suponha-se que $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n$ converge uniformemente em $[a,b]$ com soma S. Então:

(i) A soma S é contínua em $[a,b]$;

(ii) A soma S é integrável em $[a,b]$ e

$$\int_a^b S(x)\,dx = \int_a^b \sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)\,dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \int_a^b f_n(x)\,dx$$

[integração termo a termo];

(iii) Adicionalmente, se cada f_n é de classe C^1 em $[a,b]$ e $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n'$ converge uniformemente em $[a,b]$, então S é diferenciável neste intervalo e

$$\Big(S(x)\Big)' = \Big(\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)\Big)' = \sum_{n=1}^{+\infty} (f_n(x))', \quad x \in [a,b]$$

[derivação termo a termo].

Exercício 2

Considere a série de funções

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^2}{(1+n^2)^n}, \quad n \in \mathbb{R}$$

a) Determine o D_c

Note-se que para cada $n \in \mathbb{R}$

$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^2}{(1+n^2)^n} = 0$, logo nada se pode concluir pelo CNC

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{\left|\frac{n^2}{(1+n^2)^n}\right|} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n^{\frac{2}{n}}}{1+n^2}, \quad n^{\frac{2}{n}} \to 0$$

- Se $n=0$: $\lim_{n\to+\infty} \frac{n^{\frac{2}{n}}}{1+n^2} = \lim_{n\to+\infty} \frac{0^{\frac{2}{n}}}{1} = 0$

$0<1 \Rightarrow$ (C. Raiz) A série de função converge (absolutamente)

- Se $n\neq 0$: $\lim_{n\to+\infty} \frac{n^{\frac{2}{n}}}{1+n^2}$, $n^{\frac{2}{n}} \to 1$, $= \frac{1}{1+n^2} < 1$ ↓ C. Raiz

Conclusão: $D_c = \mathbb{R}$

A série de função converge absolutamente

OUTRA RESOLUÇÃO:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^2}{(1+n^2)^n} = \sum_{n=0}^{+\infty} n^2 \cdot \left(\frac{1}{1+n^2}\right)^n$$

Se $n=0$ tem $\sum_{n=0}^{+\infty} 0$ que é convergente e tem soma $=0$

Para cada $n \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ tem a série geométrica de razão $R = \frac{1}{1+n^2}$ e 1º termo n^2

Como $|R| = \frac{1}{1+n^2} < 1$, $\forall n \in \mathbb{R}$, podemos concluir que a série converge para todo $n \in \mathbb{R}$

Conclusão: $D_c = \mathbb{R}$

b) Determinemos a soma da série

- Se $n=0$ a soma da série é 0
- Se $n\neq 0$ como temos 1 série geométrica convergente de razão $R=\frac{1}{1+n^2}$ e 1º termo n^2

a sua soma

c) A convergência da série é uniforme?

Não, porque, para cada $n\in\mathbb{N}$, $f_n(n)=\frac{n^2}{(1+n^2)^n}$ é contínua em $\mathbb{R}$ enquanto

Logo $S(n)$ (função soma) $\begin{cases} 0 & \text{se } n=0 \\ 1+n^2 & \text{se } n\neq 0 \end{cases}$

a função soma S não é contínua (é descontínua em $n=0$)

CRITÉRIO Weierstrass

(Condição suficiente de convergência de uma série de funções)

Sejam $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ uma sucessão de funções definida em D e $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ uma série numérica convergente de termos não negativos

Se $0\leq |f(n)|\leq a_n$, $\forall n\in\mathbb{N}$, $\forall n\in D$ então a série de funções $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n$ conv. uniformemente em D

Exercício:

Prove que as seguintes séries de função convergem uniformemente em $\mathbb{R}$

i) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(2nx)}{n^5}$

Uma vez que

$$0\leq \left|\frac{\sin(2nx)}{n^5}\right| \leq \frac{1}{n^5}, \quad \forall n\in\mathbb{N}, \forall x\in\mathbb{R}$$

e $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^5}$ é convergente (porque é uma série harmónica de ordem $p=5>1$)

então pelo C. de Weierstrass a série dada conv. uniformemente em $\mathbb{R}$

ii) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2+x^2}$ $(x\in\mathbb{R})$

Uma vez que

$$0\leq \left|\frac{1}{n^2+x^2}\right| \leq \frac{1}{n^2}, \quad \forall n\in\mathbb{N}, \forall x\in\mathbb{R}$$

e $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$ é convergente (porque é uma série harmónica de ordem $p=2>1$)

então pelo C. de Weierstrass, a série dada converge uniformemente em $\mathbb{R}$.

OBSERVAÇÃO: Uma vez que $\sum_{n=1}^{+\infty} \underbrace{\frac{1}{n^2+x^2}}_{f_n(x)}$ converge uniformemente em $\mathbb{R}$ e para todo $n \in \mathbb{N}$, f_n é contínua então, pelas Propriedades de Convergência uniforme, podemos concluir que a função soma S é contínua em $\mathbb{R}$ e integrável em todo o intervalo $[a,b]$. Além disso $\int_a^b S(x)\,dx = \int_a^b \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2+x^2}\,dx = \int_a^b \frac{1}{n^2+x^2}\,dx$ (integração termo a termo)

Logo, em particular:

$$\int_0^1 \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2+x^2}\,dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^1 \frac{1}{n^2+x^2}\,dx$$

$$= \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^1 \frac{1}{n^2\left(1+\frac{x^2}{n^2}\right)}\,dx$$

$$= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1\times n}{n^2} \int_0^1 \frac{1\times\frac{1}{n}}{1+\left(\frac{x}{n}\right)^2}\,dx \quad (g(x))$$

$$= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}\left[\arctan\left(\frac{x}{n}\right)\right]_0^1$$

$$= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}\left(\arctan\left(\frac{1}{n}\right) - \underbrace{\arctan(0)}_{0}\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}\arctan\left(\frac{1}{n}\right)$$

Recordar:

$$\int \frac{g'(x)}{1+g^2(x)}\,dx = \arctan(g(x)) + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

Ficha 2 - Parte II

1

$$S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos(nx)}{n\sqrt{n+1}}, \quad x \in \mathbb{R}$$

a) Uma vez que

$$0 \leq \left|\frac{\cos(nx)}{n\sqrt{n+1}}\right| \leq \frac{1}{n\sqrt{n+1}} < \frac{1}{n\sqrt{n}} < \frac{1}{n^{3/2}}, \quad \forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}$$

e $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$ é convergente. Então, pelo C. de Weierstrass a série conv. uniformemente em $\mathbb{R}$.

b) Uma vez que para cada $n \in \mathbb{N}$,

$f_n(x) = \frac{\cos(nx)}{n\sqrt{n+1}}$ é cont. em $\mathbb{R}$ e a série de funções conv. uniformemente em $\mathbb{R}$ as Prop. de Conv. Uniforme garante que a função soma S é cont. em $\mathbb{R}$

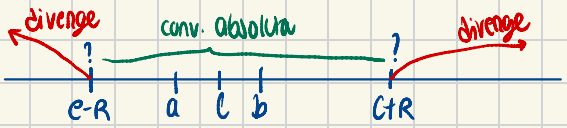
Aula 14 – 9/04/2024

Recordar: A convergência uniforme de uma série de função $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n$ garante que certas propriedades das funções f_n se "transferem" para a função soma. Em particular, se f_n é contínua para todo o $n \in \mathbb{N}$, então a função soma $S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)$ é contínua, podemos derivar termo a termo e integrar termo a termo (Teorema pág 23 Slide 2 parte 1)

Critério de Weierstrass
Se $|f_n(x)| \leq a_n$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $\forall x \in D$ e $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ é uma série numérica convergente, então a série de funções $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n$ converge uniformemente em D

Questão: Será que as séries de potências convergem uniformemente num subconjunto do seu intervalo de convergência I_c?
Resposta: Sim, de acordo com o Teorema seguinte.

Recordar:



Teorema: Seja $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n (x-c)^n$ uma série de potências de centro c. Se $R \neq 0$ então a série de potências de centro c. Se $R \neq 0$ então a série de potências converge uniformemente em qualquer intervalo fechado e limitado de $I_c =]c-R, c+R[$

Prova: Vamos fazer a prova para o caso em que $\boxed{c=0}$: $\boxed{\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n}$. O caso geral prova-se de forma análoga.

Seja $[a,b] \subset I_c =]-R, R[$, fixado arbitrariamente. Vamos provar que $\sum_{n=0}^{+\infty} \underbrace{a_n x^n}_{f_n(x)}$ converge uniformemente em $[a,b]$ usando o:

Critério Weierstrass:
Uma vez que:
$$|a_n x^n| = |a_n| \cdot |x|^n \leq |a_n| \cdot M^n \quad \forall n \in \mathbb{N}_0, \forall x \in [a,b] \text{ onde } M = \max\{|a|, |b|\}$$
e $\sum_{n=0}^{+\infty} |a_n| \cdot M^n$ é convergente (porque $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n M^n$ converge absolutamente), então pelo C. de Weierstrass $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ converge uniformemente em $[a,b]$ c.q.d.

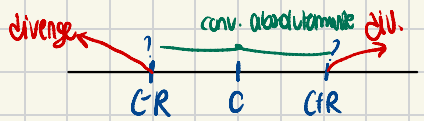
- Critério de Weierstrass

Se $|f_n(x)| \leq a_n$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $\forall x \in D$ e $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ é uma série numérica convergente, então a série de função $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n$ converge uniformemente em D.

Nota:
$|x| \leq M$
$\downarrow$
$|x|^n \leq M^n$

Observação: O Teorema anterior permite concluir que toda a série de potências converge uniformemente em todo o intervalo $[a,b] \subset I_c$

Teorema de Abel



Seja $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n (x-c)^n$ uma série de potências com raio de convergência $R \neq 0$

$I_c =]c-R, c+R[$

- se a série converge em $x = c+R$, então a série converge uniformemente em $[c, c+R]$.
- Se a série converge em $x = c-R$, então a série converge uniformemente em $[c-R, c]$

Exemplo 1: Determine o Raio de convergência (R), I_C e D_C da série de potências $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(n+2)^n}{5^n \cdot \sqrt{n+1}}$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(n+2)^n}{5^n \cdot \sqrt{n+1}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \underbrace{\frac{1}{5^n \cdot \sqrt{n+1}}}_{a_n \neq 0} \cdot (n-(-2))^n$$

Série de potência de centro -2

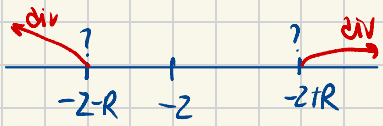
$$R = \lim_{n\to+\infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{1}{5^n \cdot \sqrt{n+1}}}{\frac{1}{5^{n+1} \cdot \sqrt{n+2}}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{5^n \, 5\sqrt{n+2}}{5^n \sqrt{n+1}}$$

$$= \lim_{n\to+\infty} 5 \cdot \sqrt{\frac{n+2}{n+1}} = 5 \cdot \sqrt{1} = 5$$

Logo, $R = 5$

$I_C =]-7, 3[$

$I_C =]-2-R, -2+R[$



Vamos estudar a natureza da série no ponto $\boxed{n=3}$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{5^n}{5^n \sqrt{n+1}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1}} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow$$

divergente porque é uma série harmónica de ordem $p = \frac{1}{2} < 1$

Vamos estudar a natureza da série no ponto $\boxed{n=-7}$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-5)^n}{5^n \sqrt{n+1}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \underbrace{(-1)^n \cdot 5^n}_{=(-1)^n \cdot 5^n} \cdot \frac{1}{\sqrt{n+1}}$$

Estudando a série dos módulos. Como a série dos módulos $\sum_{n=0}^{+\infty} \left|(-1)^n \cdot \frac{1}{\sqrt{n+1}}\right| = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1}}$ é divergente, podemos concluir que a série não é abs. convergente.

Será simplesmente convergente?

Uma vez que

- $a_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}} > 0$, $\forall n \in \mathbb{N}_0$
- $\lim_{n\to+\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1}} = 0$
- $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ é monótona decrescente porque $a_{n+1} = \frac{1}{\sqrt{n+2}} < \frac{1}{\sqrt{n+1}} = a_n$, $\forall n \in \mathbb{N}_0$

Podemos concluir pelo C. de Leibniz que a série alternada é convergente, donde a série é simplesmente convergente

Observação:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(n+2)^n}{5^n \cdot \sqrt{n+1}} \qquad D_C = [-7, 3[$$

Pelos 2 teoremas anteriores podemos concluir que a série converge uniformemente em todo o intervalo $[-7, b]$ onde $-7 < b < 3$

Teorema: (Palvar pag 31)

NOTA: Pode provar-se que a série das derivadas e a série das primitivas têm o mesmo intervalo de convergência (Ic)

Teorema (Unicidade da Representação em série de potências): Se $f(x)=\sum_{n=0}^{+\infty} a_n (x-c)^n$, $x \in Ic =]c-R, c+R[$ então $a_n = \frac{f^{(n)}(c)}{n!}$, $\forall n \in \mathbb{N}_0$. (logo $f(x)=\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(x-c)^n$)

Observação: O Teorema anterior garante que se uma função for a soma de uma série de potências de centro c, então essa série é precisamente a sua série de Taylor no ponto c.

Exemplo 2: Como $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n$, $\forall x \in]-1,1[$ podemos concluir pelo T. Anterior que $\sum_{n=0}^{+\infty} x^n$ é a série de Maclaurin de $f(x)=\frac{1}{1-x}$, $x \in]-1,1[$

Exemplo 3: Como $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n$, $\forall x \in]-1,1[$ podemos concluir pelas propriedades de convergência uniforme que:

$$\left(\frac{1}{1-x}\right)' = \left(\underbrace{\sum_{n=0}^{+\infty} x^n}_{1+x+x^2+\dots}\right)' = \sum_{n=1}^{+\infty} (x^n)' = \underbrace{\sum_{n=1}^{+\infty} n x^{n-1}}_{1\cdot x^0 + 2x^1 + 3x^2 + \dots} = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1)\cdot x^n, \quad x \in]-1,1[$$

logo, $\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1)\cdot x^n$, $x \in]-1,1[$

série de Maclaurin de $g(x)=\frac{1}{(1-x)^2}$

Exemplo 4: Como $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n$, $\forall x \in]-1,1[$ então para todo o $x \in]-1,1[$ tem-se que:

$$-\int_0^x \frac{1}{1-t}\,dt = \int_0^x \sum_{n=0}^{+\infty} t^n\,dt \overset{\text{integração termo a termo}}{=} \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^x t^n\,dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1}, \quad x \in]-1,1[$$

$\left(-\int_0^x \frac{g'(t)}{g(t)}\,dt\right)$ $\left[\frac{t^{n+1}}{n+1}\right]_0^x = \frac{x^{n+1}}{n+1} - 0 = \frac{x^{n+1}}{n+1}$

$$-\left[\ln|1-t|\right]_0^x = -\left(\ln|1-x| - \underbrace{\ln(1)}_{0}\right| = -\ln|1-x| = \ominus\ln|1-x| \quad x \in]-1,1[,\ 1-x \neq 0$$

$$= \ln\left(\frac{1}{1-x}\right|$$

Aula 16 – Revisões Para o T1

① Estude as seguintes séries indicando, em caso de convergência se a convergência é simples ou absoluta

a) $\sum_{n=0}^{+\infty} \underbrace{\frac{\pi}{1+(\frac{2}{3})^n}}_{=a_n}$

$\lim_{n\to+\infty} \frac{\pi}{1+(\frac{2}{3})^n} = \pi$ → Logo, pelo CNC é divergente

b) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2+\ln^5(n)} = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \cdot \frac{1}{n^2+\ln^5(n)}$

Estudando a série dos módulos

$\sum_{n=1}^{+\infty} \left|\frac{1}{n^2+\ln^5(n)}\right|$, $\neq 0$

$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^2+\ln^5(n)} = 0$, pelo CNC nada se pode concluir

Aplicando o Critério de Comparação

$0 < \frac{1}{n^2+\ln^5(n)} < \frac{1}{n^2}$, $\forall n \in \mathbb{N}$

série harmónica convergente de ordem $p=2$

Logo, $\frac{(-1)^n}{n^2+\ln^5(n)}$ é abs. convergente

c) $\sum_{n=1}^{+\infty} \underbrace{\frac{n!}{(n+1)(-3)^n}}_{=a_n \neq 0}$

Aplicando o Critério do Quociente

$$L = \lim_{n\to+\infty} \left|\frac{\frac{(n+1)!}{(n+2)(-3)^{n+1}}}{\frac{n!}{(n+1)(-3)^n}}\right| = \lim_{n\to+\infty} \frac{(n+1)! \cdot (n+1)\cdot(3)^n}{(n+2)\cdot(3)^{n+1}\cdot n!}$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{n! \cdot n+1 \cdot (n+1)\cdot 3^n}{(n+2)\cdot 3^n \cdot 3 \cdot n!} = \lim_{n\to+\infty} \frac{(n+1)^2}{3(n+2)} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n^2+2n+1}{3n+6} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n}{3} = +\infty$$

Logo é divergente

d) $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{n}{n+3}\right)^{n^2}$

Aplicando o Critério da Raiz

$$L = \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{\left|(-1)^{n+1}\left(\frac{n}{n+3}\right)^{n^2}\right|} = \lim_{n\to+\infty} \left(\frac{n}{n+3}\right)^n = \lim_{n\to+\infty} \left(\frac{n+3}{n}\right)^{-n} = \lim_{n\to+\infty} \left(\left(1+\frac{3}{n}\right)^n\right)^{-1} = \frac{1}{e^3}$$

Como $e^{-3} < 1$ pelo Crit. da Raiz é abs. convergente

e) $\sum_{n=0}^{+\infty} (-4)^n \frac{(2n)!}{(n!)^2}$

$4! = \ldots$

Aplicando o Critério do Quociente

$$L = \lim_{n\to+\infty} \frac{\left|\frac{(-4)^{n+1}\cdot(2n+2)!}{((n+1)!)^2}\right|}{\left|(-4)^n \frac{(2n)!}{(n!)^2}\right|} = \lim_{n\to+\infty} \frac{4^{n+1}\,(2n+2)!\cdot(n!)^2}{(n+1)!^2 \cdot 4^n \cdot (2n)!} = \lim_{n\to+\infty} \frac{4\,(2n+2)\cdot(2n+1)\cdot 2n! \cdot (n!)^2}{((n+1)\cdot n!)^2 \cdot (2n)!}$$

$= \lim_{n\to+\infty} \frac{4(2n+2)\cdot(2n+1)}{(n+1)^2} = \lim_{n\to+\infty} \frac{8n+8(2n+1}{n^2+2n+1} = 16 \rightarrow$ Diverge

f) $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{\ln(n+3)}$

Estudando a série dos módulos

$\sum_{n=1}^{+\infty} \left| (-1)^{n+1} \frac{1}{\ln(n+3)} \right| = \sum_{n=1}^{+\infty} \underbrace{\frac{1}{\ln(n+3)}}_{a_n}$ $\lim_{n\to+\infty} a_n = 0 \rightarrow$ Nada se pode concluir pelo CNC

Aplicando o Critério do Limite

$\lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{1}{\ln(n+3)}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n}{\ln(n+3)} = \frac{1}{\frac{1}{n+3}} \approx +\infty$ Como $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ diverge (série harmónica de ordem $p=1$) $a_n \not\to 0$

Aplicando o Critério de Leibniz

- $b_n = \frac{1}{\ln(n+3)}$
- $b_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}$
- $\lim_{n\to+\infty} b_n = 0$
- $b_{n+1} < b_n$ $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ é monótona decrescente

} É simplesmente convergente

Teste 1 - CII - Agrupamento 3
2022/2023

2. Determinar o DC $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(3n-4)^n}{(n+1)^2}$

$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(3n-4)^n}{(n+1)^2} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{3^n}{(n+1)^2} \left(n-\frac{4}{3}\right)^n \rightarrow$ Série de potências de centro $c = \frac{4}{3}$

$R = \lim_{n\to+\infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{3^n}{(n+1)^2}}{\frac{3^{n+1}}{(n+2)^2}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{3^n \cdot (n+2)^2}{3^n \cdot 3(n+1)^2}$ $\quad IC = \left]\frac{4}{3}-R, \frac{4}{3}+R\right[$

$= \frac{1}{3} \lim_{n\to+\infty} \left(\frac{n+2}{n+1}\right)^2 = \frac{1}{3}$

$IC = \left]1, \frac{5}{3}\right[$

se $\boxed{n=5/3}$ temos a série numérica $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{3^n}{(n+1)^2} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^n = \sum \frac{1}{(n+1)^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$ Série harmónica de $p=2$ (converge)

se $\boxed{n=1}$ $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)^2}$ como a série dos módulos é convergente então a série é abs. convergente.

3.

$f(n) = \sqrt[3]{1+n}$

a)

Fórmula de MacLaurin de ordem 1

$f(n) = T_0^1(f(n)) + R_0^1(f(n))$

$= \sum_{k=0}^{1} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} n^k + \frac{f''(\theta)}{2!} n^2$, para algum θ entre n e 0

$= 1 + \frac{1}{3}n - \frac{1}{9} \times \frac{1}{(1+\theta)^{5/3}} \cdot n^2$

c. Aux:

$f(n) = \sqrt[3]{1+n}$ $\quad f(0) = 1$

$f'(n) = \left((1+n)^{\frac{1}{3}}\right)' = \frac{1}{3}(1+n)^{\frac{1}{3}-1}$ $\quad f'(0) = \frac{1}{3}$

$f''(n) = \frac{1}{3}\left(-\frac{2}{3}\right) \cdot (1+n)^{-\frac{2}{3}-1(n)}$

$= -\frac{2}{9}(1+n)^{-\frac{5}{3}}$

$= -\frac{2}{9} \times \frac{1}{(1+n)^{5/3}}$

3.

Valor aproximado de $\sqrt[3]{1,3}$ e erro inferior a 10^{-3}

$f(n) = \sqrt[3]{1+n}$

$\sqrt[3]{1,3} \approx ?$

ERRO absoluto $< 10^{-2}$

$\sqrt[3]{1,3} = f(0,3) \approx T_0^1(f(0,3)) = 1 + \frac{1}{3} \times \frac{3}{10} = 1 + \frac{1}{10} = \frac{11}{10}$

ERRO Absoluto

$\left| R_0^1(f(0,3)) \right| = \left| -\frac{1}{9} \times \frac{1}{(1+\theta)^{\frac{5}{3}}} \cdot \left(\frac{3}{10}\right)^2 \right|$ para algum θ entre 0 e $0,3$

$= \frac{1}{9} \times \frac{1}{(1+\theta)^{5/3}} \times \frac{9}{10^2}$

$= \frac{1}{(1+\theta)^{\frac{5}{3}}} \times \frac{1}{10^2}$ $\quad (<1)$

$< 1 \times 10^{-2} = 10^{-2}$ cqd

c. Aux

$\theta > 0$

$1+\theta > 1$

$\frac{1}{1+\theta} < 1$

$\left(\frac{1}{1+\theta}\right)^{\frac{1}{3}} < 1$

23/04/2024

$$f(x) \sim \underbrace{\frac{a_0}{2}}_{1^{\text{o}}\text{ termo}} \sum_{n=1}^{+\infty} \left(a_n \cos(x) + b_n \sin(x)\right)$$

Dada $f(x) = \frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}$, $x \in [0, \pi]$ encontre

Exercícios

Verifique a convergência pontual de $f_n(x) = \frac{x}{n}$ para $x \in [0,1]$

$\lim_{n \to +\infty} \frac{x}{n} = 0 \hookrightarrow f(x)$